

ANÁLISE COMBINATÓRIA II

Agrupamentos em que a ordem importa.

- Formação de:
 - Filas;
 - Senhas;
 - Códigos;
 - Matrículas
 - Protocolos;
 - Classificação;
 - Números telefônicos.

Por exemplo: a ordem André, Beto, Caio e Daniel **é diferente** da ordem Daniel, Beto, Caio e André, são filas distintas, então a ordem importa.

Quando se diz que a ordem importa, significa que a natureza é alterada, ou seja, com as mesmas pessoas uma fila será diferente da outra.

É necessário criar exemplos com a formação indicada e questionar se a ordem é importante, se a ordem terá a natureza alterada a partir de um novo agrupamento.

I. AGRUPAMENTO EM QUE A ORDEM IMPORTA

Formação de:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Filas | <u>ABCD</u> ≠ <u>DBCA</u> |
| • Senhas | <u>123</u> ≠ <u>231</u> |
| • Códigos | ≠ |
| • Matrículas | ≠ |
| • Protocolos | ≠ |
| • Classificação | <u>ABC</u> ≠ <u>CBA</u> |
| • Anagramas com letras distintas | |

Altera
a Natureza

X
Possibilidades



5m

ANOTAÇÕES

_____ X _____
Possibilidades Possibilidades

Na contagem de um agrupamento em que a ordem importa, deverá ser feita a multiplicação ou a soma.

Quando a ordem não importar, deverá ser feita a multiplicação e divisão.

Aplica-se apenas o conceito do Princípio Multiplicativo, utilizando a palavra “POSSIBILIDADES”.

Exemplo:

A: {1, 2, 3, 4, 5}

I. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados?

Formação de números em que a ordem importa:

345 ≠ 543



Em agrupamentos no qual a ordem é importante, deverá ser feita a multiplicação ou a soma. Para escolher entre a multiplicação e a soma:

- Utiliza-se um algarismo “ou” outro;
- Utiliza-se o primeiro algarismo “e” o segundo algarismo “e” o terceiro algarismo.
- Somam-se e multiplicam-se as possibilidades.

____ x ____ x ____

A: {1, 2, 3, 4, 5} – 5 possibilidades

Para a primeira posição, existem 5 possibilidades, mas os algarismos precisam ser distintos.

Logo, para a segunda posição, há 4 possibilidades, pois já foi utilizado 1 dos algarismos.

No que se refere à terceira posição, serão 3 possibilidades. Assim, as possibilidades serão multiplicadas.

$5/1 \times 4/1 \times 3/1 = 60$ números formados com três algarismos distintos.

a. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos {1, 2, 3, 4, 5}?

Trata-se de formação de números, portanto a ordem importa (multiplicação).

____ x ____ x ____



ANOTAÇÕES



Para se reconhecer um número par, é necessário identificar o último algarismo.

Ainda, é preciso diferenciar números formados por algarismos pares de números pares.

As possibilidades de o número ser par serão identificadas se o número terminar em 2 ou 4.

Exemplos:

A: {1,2,3,4,5} ~~0!(X)~~

I) Quantos nº de 3 algarismos distintos podem ser fornecidos?

$$\frac{5}{1} \times \frac{4}{1} \times \frac{3}{1} = 60$$

$$345 \neq 543$$

a) Quantos nº pares de três alg. distintos podem sr formados com os algarismos {1,2,3,4,5}?

$$\frac{4}{1} \times \frac{3}{1} \times \frac{2}{1} = 24$$

{2,4}

Ímpares?

$$\begin{array}{r} 60 \\ -24 \\ \hline 36 \text{ ímp} \end{array}$$

$4/1 \times 3/1 \times 2/1 = 24$ números de 3 algarismos distintos.

Se dos 60 números 24 são pares, será necessário subtrair 24 de 60:

$$60 - 24 = 36 \text{ números.}$$

b) Quantos são números ímpares dos algarismos {1, 2, 3, 4, 5}?

$$___ \times ___ \times ___$$



Nesse caso, a ordem importa (multiplicação ou soma).

{1, 2, 3, 4, 5} – Há 3 possibilidades {1, 3, 5}

$$4/1 \times 3/1 \times 3/1 = 36 \text{ números.}$$

ANOTAÇÕES

b) Quantos são ímpares?

$$\frac{4}{1} \times \frac{3}{1} \times \frac{3}{1} = 36$$

↓
{1,3,5}

{1,2,3,4,5}

Ol(X)

c) Quantos são múltiplos de 5 dos algarismos {1, 2, 3, 4, 5}?

60 números

Um número que é múltiplo de 5 é reconhecido pelo final, são aqueles que terminam em 0 ou 5.

1 possibilidade: algarismo 5.

$4/1 \times 3/1 \times 1/1 = 12$ números são múltiplos de 5.

c) Quantos são múltiplos de 5?

$$\frac{4}{1} \times \frac{3}{1} \times \frac{1}{1} = 12$$

↓
5

0 ou 5

A:{1,2,3,4,5}

II) Com os algarismos {1, 2, 3, 4, 5}, quantos números de 3 algarismos podem ser formados?

A ordem importa (multiplicação ou soma).

Obs.: Aqui não se exige que os algarismos sejam distintos.

$5/1 \times 5/1 \times 5/1 = 125$ números distintos com algarismos repetidos.

II) Com os algarismos {1,2,3,4,5}, quantos nº de três algarismos podem ser fornecidos?

$$\frac{5}{1} \times \frac{5}{1} \times \frac{5}{1} = 125$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.